YEŞİL BİNALAR VE ÇEVRE ETİKETLERİ

Sürdürülebilirlik

“bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanını kısıtlamadan ve ödün vermeksizin karşılayabilmek”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR”
Yapı malzemeleri

- Üretimde çevreyi kirletmemek,
- Üretimde minimum enerji kullanmak,
- Doğal kaynakları tahrip etmeyecek hammaddeler kullanmak ve bunları doğaya zarar vermeden elde etmek,
- Yapının kullanımı aşamasında, enerji tüketimi bakımından yönetmeliklere uygun olmasına imkan tanıması,

“SÜRDÜRÜLEBİLİR”
Yapı malzemeleri

- İnsan sağlığına uygun ve güvenli mekanlar oluşturulmasına olanak sağlaması,
- Üretimde atık oluşmaması,
- Bina yapımında düşük fire oluşturması,
- Ambalaj atıkları ile doğaya zarar vermemesi,
- Binaların yıkılmasından sonra ortaya çıkacak atıkların geri dönüşebilir olması

İNŞAAT SEKTÖRÜ

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÇEVRE SORUNLARINDAKİ PAYI

~%35

%17	%25	%33	%30-40	%40-50
Temiz su kullanımı	Ahşap kullanımı	CO_2 emisyonu	Enerji kullanımı	Ham madde tüketimi

Kaynak: UNEP Information Note (2006)

BÜYÜYEN YEŞİL BİNA SEKTÖRÜ

YEŞİL BİNALAR

-SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ
-VERGİ İNDİRİMLERİ
-DEVLET TEŞVİKLERİ
-YÜKSEK EMLAK DEĞERLERİ

HIZLI BÜYÜYEN BİR PAZAR!!

Ekolojik ürünlere dönüş süreci hızlandı

YEŞİL BİNA NEDİR?

Sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan doğayla uyumlu yapılar;

- yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği,
- bütüncül, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı,
- iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun,
- ihtiyacı kadar tüketen,
- yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş,
- atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden,
- ekosistemlere duyarlı

yapılar olarak tarif edilebilir.

Günümüzde, çevre duyarlılığı ile üretilen binalar çeşitli sertifika sistemleri ile belgelendirilmektedirler.

NEDEN SERTİFİKASYON?

- Su ve petrol savaşları yaşanıyor
- Dünya nüfus 7 milyarı geçti ve artmaya devam ediyor
- Ekolojik sistemler çöküyor
- Küresel sıcaklıklarda artış, yağış dağılımlarında kayma, deniz seviyesinde yükselme vb. etkiler yaşanıyor

Enerji kullanımının bilinçli olması ve doğayı olumsuz yönde etkileyecek gaz salımının en aza indirgenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Çevresel olumsuzlukların önüne geçebilmek için binalarda çevre dostu ve enerji tasarrufu yapan uygulamalar artmış ve yeşil binalar ile ilgili standartlaşma ve sertifika verilmesi gündeme gelmiştir.

YEŞİL BİNA AVANTAJLARI

Sertifika alan yeşil binaların avantajları şöyle sıralanabilir:

-Binalardan kaynaklı karbondioksit salımını azaltması
-İnşaat aşamasında çevre tahribatını en aza indirgemesi
-İşletme masraflarını azaltması
-Yenilenebilir enerjinin kullanımını ve geliştirilmesini sağlaması
-Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması
-Yeşil çatı uygulamasıyla yağmur sularının biriktirilip kullanılması
-Doğal ışıktan yararlanma
-Enerji tasarrufu sağlanması
-İzolasyon sistemleri ile ısıtma-soğutma maliyetlerinin azaltılması
-Binanın emlak değerinin artması
-Kullanıcılara daha sağlıklı ve verimli ortamın sunulması
-Kentsel yaşam alanlarına değer katması

DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

Standartlaşma ve sertifika çalışmaları yapan kurumların ortaya çıkması ile sertifika çalışmaları başlamış ve bu kurumlar yeşil bina standartlarına uyan yapılara sertifika vermeye başlamıştır.

Bir binanın sürdürülebilirliği sadece binanın bulunduğu yerel çevreye göre değerlendirilebileceği için, her ülke kendi yasal dokümanları, piyasa durumu ve ihtiyaçlarını referans alarak yerel yeşil bina değerlendirme sistemlerini geliştirir. Günümüzde, farklı ülkeler tarafından kullanılmakta olan otuzdan fazla yerel değerlendirme sistemi vardır.

DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
(ABD)

BREEAM (Building Research Establisment Environmental Assessment Method)
(İngiltere)

Green Star
(Avusturalya)

CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency)
(Japonya)

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
(Almanya)

SBTool (Sustainable Building Tool)
iiSBE (International Initiative for Sustainable Built Environment)

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) ABD'deki Çevre Dostu Binalar Konseyi(U.S. Green Building Council) tarafından geliştirilen bir dizi kriterler listesidir. Bina bazındaki projelerin çevre üzerindeki etkilerini ve doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını ortaya çıkarmada ölçülebilir bir referansın olmasına olanak sağlayan derecelendirme sistemidir.

LEED aşağıdakileri desteklemek için oluşturulmuştur:

-Bütün binanın tasarımında çevre dostu olmayı desteklemek
-Bina endüstrisinde çevre dostu olmak konusunda liderlik yapmak
-Çevre dostu olma rekabetini artırmak
-Çevre dostu tüketimde tüketiciyi bilinçlendirmek

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Proje Aşamaları

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Sustainable Sites

Sürdürülebilir Araziler

Olası Puanlar: 10

Water Efficiency

Su Verimliliği

Olası Puanlar: 11

Energy and Atmosphere

Enerji ve Atmosfer

Olası Puanlar: 33

Materials and Resoruces

Malzeme ve Kaynaklar

Olası Puanlar: 13

Location and Transportation

Yerleşim ve Ulaşım

Olası Puanlar: 16

Indoor Environmental Quality

İç Mekan Kalitesi

Olası Puanlar: 16

Innovation

İnovasyon

Olası Puanlar: 6

Regional Priority Credits

Bölgesel Öncelik Kredileri

Olası Puanlar: 4

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

LEED Derecelendirme Sistemleri Yapı Türüne Göre 5 Ana Başlığa Ayrılmıştır.

- Bina Tasarımı ve İnşası / Building Design and Construction
- İç Tasarım ve İnşası / Interior Design and Construction
- Bina Bakımı ve İşletmesi / Building Operations and Maintenance
- Mahalle / Neighborhood Development
- Konutlar / Homes

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Yeni Binalar ve Büyük Renovasyonlar
(New Construction and Major Renovations):

Tüm iç mekanları dahil, sıfırdan inşa edilecek olan ticari binalar ve/veya yüksek katlı (4-6 katın üzerinde) konut binalarının yeni inşaatları veya büyük renovasyonları için uygun olan LEED değerlendirme sistemidir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Mevcut Binalar
(Existing Buildings):

İnşaatı tamamlanmış tüm mevcut bina tipleri (evler hariç) bu kategori altında değerlendirilebilir. Mevcut binalar kategorisi binaların daha çok operasyon ve bakımını içeren kriterlere yer vermektedir. Dolayısıyla, çoğunlukla ek yatırım maliyeti gerektirmeden operasyonel konuların çevre dostu prosedürler çerçevesinde yapılması ile sertifika alınabilmektedir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Çekirdek ve Kabuk
(Core & Shell):

Proje kapsamında sadece çekirdek ve kabuk bölümleri ile ortak alanları içeren projelerin de çevresel performanslarının değerlendirilebilmesi için geliştirilmiş sistemdir. Özellikle iç mekanların inşaatının kiracıya veya satın alana bırakıldığı ticaret merkezleri, ofisler ve alışveriş merkezleri bu kategoriye girmektedir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Mağazalar (Retail):

Bu kategori altında bankalar, restoranlar, supermarketler, giyim, elektronik v.b. mağazalar tek ya da zincir olarak değerlendirilebilmektedir. Bu tip mağazalar /zincirler eğer tek bir bina ise LEED Retail-NC ya da bir alışveriş merkezi içerisinde ise LEED Retail-CI olarak değerlendirilebilir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Kurumsal İç Mekanlar
(Commercial Interiors):

Mağazalar haricinde kalan iç mekan projelerini kapsayan LEED kategorisidir. Özellikle çekirdek ve kabuk olarak yapılmış binalardaki ofis iç mekan projeleri için çok ideal bir sistemdir. Çabuk uygulanabilir kapsamı ve çevresel performansa direkt etkileri olduğu için Türkiye'de ve dünya da birçok iç mekan ofis projesi tarafından tercih edilmektedir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Evler
(Homes):

6 kata kadar olan tüm konut binaları bu kategori altında değerlendirilebilirler. 4-6 kat arası olan konutlar aynı zamanda LEED Yeni Binalar altında da değerlendirilebilir. Bu kategorinin içinde özellikle konut tipi evlerde sürdürülebilirlik ve insan sağlığı/konforu adına dikkat edilmesi gereken konulara önem verilmiştir. Ticari binalar için geliştirilmiş sistemlere göre farklı kriterler içermektedir. Bu sistemde diğer sistemlerden farklı olarak USGBC tarafından yetkilendirilmiş denetçiler " Green Rater" lar denetleme görevini yapmaktadır.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Okullar
(Schools):

K12 denilen anaokulundan liseye kadar öğretimi kapsayan okul binalarının yeni inşaatı ve/veya büyük renovasyonları için uygun olan değerlendirme sistemidir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Sağlık Merkezleri (Healthcare):

Bu sistem dahilinde tüm hastane, hasta bakım merkezi, özel / uzun süreli bakım merkezleri ve huzurevleri değerlendirilebilir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

LEED sertifikası en az 40-49 puan aralığında alınarak edinilebildiği gibi,

50-59 puan alan gümüş,
60-79 puan altın,
80 ve üzeri puan alan platin

sertifika alabilmektedir.

Gazbeton Kullanımı ve LEED Puanlaması

LEED® Kredisi	LEED® Kredisi Kullanım Amacı	Puan Aralığı (Yeni İnşaatlar)
Enerji ve Atmosfer		
Ön Koşul 2: Minimum Enerji Performansı	Yeni binalar için Referans bina performans derecesine kıyasla bina performans derecesinde %10 düzelme sağlandığının veya mevcut binalar üzerinde yapılan kapsamlı yenileme işlerinde %5 düzelme sağlandığının kanıtlanması.	Gerekli 3 şarttan 1'i
Kredi 1: Enerji Performans Optimizasyonu - Opsiyon 1	Aşırı enerji kullanımının çevre ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için, önkoşul standart değerlerini aşan Enerji Performans seviyelerine erişilmesi.	1-19 puan
Kredi 1: Örnek Performans (Tasarımda İnovasyon)	Opsiyon 1'i kullanan ve önerilen bina performans derecesinde, referans bina performans derecesine kıyasla %50 düzelme sağlandığını kanıtlayan projeler Tasarımda İnovasyon Kategorisinde 1 ilave puan almaya hak kazanmaktadır.	1 puan

Gazbeton Kullanımı ve LEED Puanlaması

LEED® Kredisi	LEED® Kredisi Kullanım Amacı	Puan Aralığı (Yeni İnşaatlar)
Malzeme ve Kaynaklar		
Kredi 2: İnşaat Atık Yönetimi	Dolgu sahaları ve atık yakma tesislerine gönderilecek inşaat atık ve yıkıntılarının yönlendirilmesi. Geri kazanılmış, geri dönüştürülebilir kaynakların yeniden imalat sürecine sokulması ve tekrar kullanılabilir malzemenin de uygun yerlere yönlendirilmesi.	1 puan (%50) 2 puan (%75)
Kredi 2: Örnek Performans (Tasarımda İnovasyon)	Proje ekipleri, %95 veya daha fazla miktardaki inşaat atığını uygun alanlara yönlendirerek örnek performans için Tasarımda İnovasyon kredisi kazanabilirler.	1 puan
Kredi 5: Yerel Malzemeler	Bölge dâhilinde (500 mil) çıkarılan veya imalatı yapılan inşaat malzemelerine olan talep arttırılmak suretiyle mevcut yerli kaynakların kullanımının desteklenmesi ve nakliye nedeniyle çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin azaltılması.	1-2 puan
Kredi 5: Örnek Performans (Tasarımda İnovasyon)	Proje ekipleri, bölgesel olarak üretilen malzemeleri %30 veya daha yüksek seviyelere çıkararak örnek performans için Tasarımda İnovasyon Kredisi kazanabilirler.	1 puan

Gazbeton Kullanımı ve LEED Puanlaması

LEED® Kredisi	LEED® Kredisi Kullanım Amacı	Puan Aralığı (Yeni İnşaatlar)
İç Mekân ve Yaşam Kalitesi		
Önkoşul 2: Sigara Dumanı Kontrolü	Binalarda minimum iç mekân hava kalitesi performansını sağlamak ve iç mekân hava kalitesinin arttırılması ile oturanların konforu ve refahına katkı sağlanması.	Gerekli 2 şarttan 1'i
Kredi 5: İç Mekânda Kimyasal ve Kirletici Madde Kaynak Kontrolü	Bina sakinlerinin potansiyel olarak tehlikeli partiküllere ve kimyasal kirleticilere maruz kalma seviyelerinin en aza indirgenmesi.	1 puan
Kredi 7.1: Isı Konforu– Tasarım	Binada yaşayanların verimliliği ve mutluluğunu artıran rahat bir çevre ısısının elde edilmesine katkıda bulunulması.	1 puan

Çevresel Etiket ve Beyanlar (ISO14020)

Tip I
Çevresel etiketler
ISO 14021

Belirli grup malzemeler için geçti kaldı veya sınıflandırma sistemi altında verilen yeşil etiketler..

Tip II
Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı
ISO 14021

*Tek bir parametrenin beyanı
*Elde edilen bir sembol/metin
*Üreticinin öz beyanı, doğrulanmamış
*Çevreyle ilgili tanıtımda kolay bir yol, fakat yetersiz
*Yaşam döngüsü analizi odaklı olma mecburiyeti yok

Tip III
Çevresel Ürün deklarasyonu (EPD)
ISO 14025

* Tüm çevresel etkinin ölçülebilir parametreleri
*Çevresel veri değerleri
*Bağımsız kuruluş tarafından doğrulanma mecburiyeti
*Uzun ama en kapsamlı ve güvenilir yol
*Yaşam döngüsü analizi odaklı

BASAMAKLAR

Ürüne özgü Prosedür ve Kurallar

Yaşam döngüsü analizi hesaplamaları

Bağımsız doğrulama

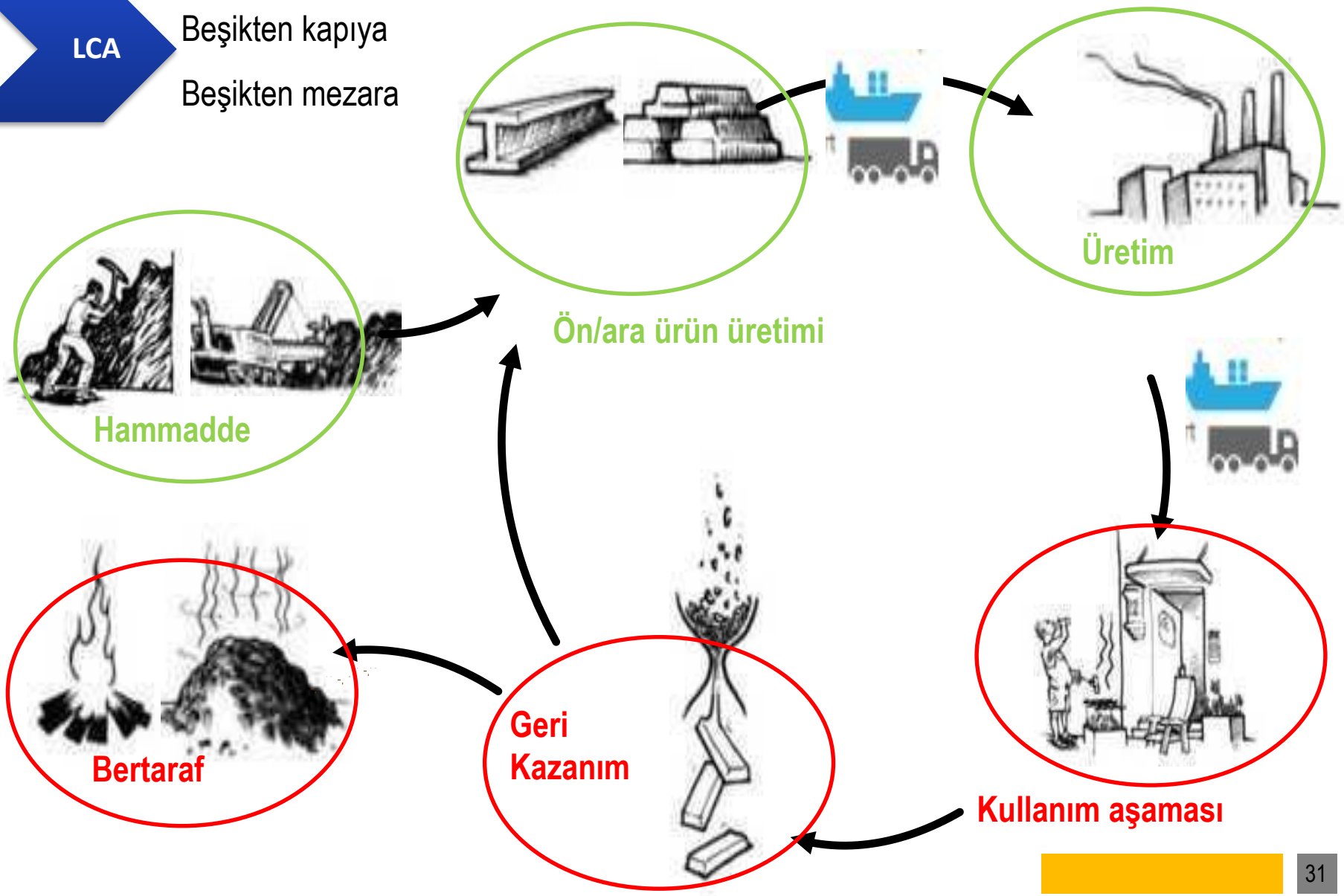
Şeffaf beyan

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

LCA

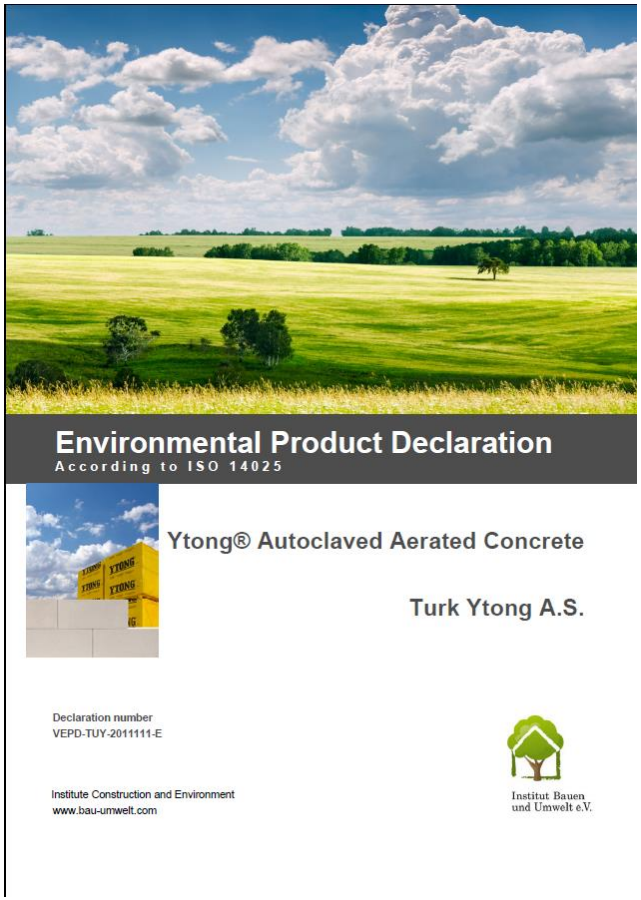
Beşikten kapıya

Beşikten mezara



EPD ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANLARI

- **Kapsamlı ve güvenilir sonuçlar.** ISO 14025 ve EN15804 standardını baz alan
- **Yaşam döngüsü analizi (LCA)** tüm çevresel etki
- **Kıyaslanabilir.** Ölçülebilir ve şeffaf parametreler
- **Güvenilirdir.** 3. şahıs doğrulama mecburiyeti
- **Anlaşılır.** Ürünün tüm çevresel etkisini anlamanın en gerçekçi yolu
- **Çevresel iletişimde uygun araç.**


Environmental Product Declaration
According to ISO 14025

Ytong® Autoclaved Aerated Concrete

Turk Ytong A.S.

Declaration number
VEPD-TUY-2011111-E

Institute Construction and Environment
www.bau-umwelt.com

Institut Bauen und Umwelt e.V.

Eser Holding Yönetim Binası/Ankara
LEED Platinium

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Eser Holding Yönetim Binası/Ankara
LEED Platinium

1. **Sürdürülebilir Çevre Planlaması**

*Atık Yönetim planı, Erozyon kontrol Planı, Hava kalitesi Planı gibi planların yapılması ve uygulanması sağlanmıştır.
*Araç kullanımını azaltmak için yürüme mesafesinde otobüs duraklarının olması önemli bir artı değer yaratmaktadır.
*Toplam çalışanların %6.25 ine karşılık gelecek biçimde bisiklet park yeri yapılmıştır. Duş alanları ise toplam çalışanların %6.12 sine karşılık gelmektedir.
*Düşük emisyonlu araçlar için toplam park yeri kapasitesinin %8,16 sı ayrılmıştır. Toplam İnşaat arazisinin %51,8 i yeşillendirilmesi sağlanmış bu amaçla özellikle yatay bahçe uygulaması yapılmıştır.
*Bitkilendirilmiş açık alan miktarı inşaat alanının %31 ine karşılık gelmektedir.
*Toplam park alanının %94 ü yeraltına alınarak ısı adası etkisi en az düzeye indirilmiştir. Güneş ışığı yansıtma indeksi yüksek malzemeler seçilmiştir.
*Işık kirliliğine yol açmamak için dış aydınlatma yapılmamıştır.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Eser Holding Yönetim Binası/Ankara
LEED Platinium

2. Su Verimliliği

*Kullanım suyu %59 oranında azaltılmıştır.

*Su verimliliği adına Yağmur suyu Planı yapılarak şebekeye verilen yük azaltılmıştır.

*Arazi üzerine düşen yağmur suları toplanarak peyzaj sulamasında kullanılmış, çift kademeli rezervuarlar, susuz pisuarlar, gri su arıtma sistemi, debi ayarlı musluklar ve yağmuru suyu toplama sistemlerin yerleştirilmesi sayesinde su kullanımı en az seviyeye indirilmiştir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Eser Holding Yönetim Binası/Ankara
LEED Platinium

3. Enerji Verimliliği

*Aynı alanda kurulabilecek normal bir binaya göre enerji harcamasında %40 a varan bir tasarruf sağlanmıştır.

*Binadaki toplam enerji harcamasının %2 kadarlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır.

*%100 yenilenebilir enerji satıcısı bir firma ile enerji alımı konusunda anlaşılmıştır. Tüm iç aydınlatma sistemi hareket, ışık ve benzeri sensorlar ile otomatik kontrollü olarak yapılmıştır.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Eser Holding Yönetim Binası/Ankara
LEED Platinium

4. Malzeme ve Kaynaklar:

*Kullanılan tüm soğutucu ve ısıtıcı sıvılar ozon tabakasına zarar vermeyecek biçimde seçilmiştir.

*İnşaat sürecince oluşan atıkların %88'i geri dönüşüme kazandırılmıştır. Yeniden kullanılan ofis malzemelerinin oranı %12 olarak gerçekleşirken, geri dönüşüm ile elde edilen malzemelerin %21 oranında projede kullanılması sağlanmıştır.

*Yerel malzeme kullanımına önem verilerek proje bütçesinin %44 ü 800 km lik bir alandan tedarik edilmiştir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Eser Holding Yönetim Binası/Ankara
LEED Platinium

5. İç Mekân ve Yaşam Kalitesi:

*Ashrea Standardına oranla %30 daha fazla havalandırma sağlanmıştır. Taze hava girişine CO2 sensorları yerleştirilerek otomatik temiz hava besleme sistemi oluşturulmuştur.

*Yaz ve kış aylarında farklı modlarda sıcaklık kontrolü yapabilecek sistemler kurulmuştur.

*Devamlı kullanılan mekânların %78 i günışığı alabilecek biçimde tasarlanmıştır.

*Çatı katında 2 adet günışığı bacası ile güneşten daha fazla yararlanılması sağlanmıştır.

*Düşük Uçucu Organik Bileşik içeren yapıştırıcı, macun, boya ve kaplama malzemelerinin kullanımına önem verilmiştir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (ABD)

Eser Holding Yönetim Binası/Ankara
LEED Platinium

6. Yenilikler, yeni fikirler

*Proje, tüm kamu ve özel firmalara özellikle üniversitelere her türlü araştırma için açık tutulmuştur. Tanıtım amaçlı programlar, paneller, konferanslar düzenlenmiş ve halen devam etmektedir.

*Proje kapsamında inşaatın yanındaki kömür deposu kaldırılarak, kirlenmiş toprağın temizlenmesi, yeniden kullanımı ve bölgenin bir yeşil enerji parkı olarak düzenlenmesi için çalışmalar yapılmıştır.

*Bölgesel anlamda enerji verimliliği konusunda örnek teşkil edecek bir veri toplama ve değerlendirme sistemi geliştirilmiştir. Sonraki projelere ışık tutacak bir sistem optimizasyonu üzerinde çalışmalar sürmektedir.

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

BREEAM, binalar için dünyada en çok kullanılan çevresel değerlendirme metodudur. Prensipte benzer olmakla beraber LEED sertifikasından farklı olarak BREEAM sertifikası binanın sadece tasarımı için alınabilir ve projeye özel hazırlanabilir

BREEAM'in hedefleri nedir?

- Binaların çevre üzerindeki etkilerini azaltmak
- Binaların çevresel faydalarına göre fark edilmesini sağlamak
- Binalar için güvenilir, çevresel bir etiket sağlamak
- Sürdürülebilir binalar için talebi teşvik etmek

breeam

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

BREEAM değerlendirmeleri BRE'nin lisanslı değerlendirme uzmanları (BREEAM Assessor) tarafından yapılmaktadır. Başvurudan sonra projenin hangi değerlendirme türüne uygun olduğuna karar verilmekte, daha sonra her yapı türü için, aşağıda genel başlıkları verilen aşamalardan projeye uygun olanı seçilerek çalışmalar başlatılmaktadır.

•Tasarım ve Satın Alma (Design and Procurement):
Tasarım aşaması değerlendirmesidir.

•İnşaat Değerlendirmesi (PostConstruction):
Tasarım aşamasında belirlenen BREEAM konularının uygulamasının değerlendirilmesidir.

•Yönetim ve Operasyon (Management and Operation):
Var olan binaların işletme sürecine ilişkin olarak değerlendirilmesidir.

breeam

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

BREEAM sertifikasyon sürecinin lisanslı bir uzman tarafından yürütülmesi zorunludur. Proje bu uzman tarafından gözden geçirilir, değerlendirme raporu doldurularak, BREEAM takımının bir üyesine sunulur. Değerlendirme ve puanlama çeşitli performans kategorileri altında tanımlanan ölçütlere göre yapılır ve proje sağladığı her ölçüt için puan toplar.

BREEAM Tarafından Dikkate Alınan Sorunlar:

-Küresel Atmosfer ve Kaynakların Kullanımı
-Yerel sorunlar
-İç Ortam ve Sağlık
-Çevrenin Binalara Etkisi

breeam

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

Kategorileri nelerdir?

Bina projeleri "Tasarım aşaması" ve "İnşaa sonrası" olmak üzere iki aşamada aşağıdaki konu başlıklarında değerlendirmeye alınırlar:

- Management / Yönetim
- Health and Well Being / Sağlık ve Refah
- Energy / Enerji
- Transport / Ulaşım
- Water / Su
- Materials / Malzeme
- Waste / Atık
- Land use and Ecology / Arazi kullanımı ve ekoloji
- Pollution / Kirlilik

breeam

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

Ana başlıkların da bulundukları ülkenin veya coğrafyanın koşullarına göre ağırlıkları vardır. Avrupa'daki ağırlıklar:

Bina Yönetimine %12
Sağlık ve İyi Hale %15
Enerji'ye %19
Ulaşım'a %8
Suya %6
Malzemeye %12.5
Atıklara %7.5
Arazi Kullanımı ve Ekoloji'ye %10
Kirliliğe %10 ve
İnovasyona %10

BREEAM'ın bu yöntemi, onu diğer metodlara göre, farklı ülke ve coğrafyalara adaptasyon konusunda çok avantajlı kılmaktadır.

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

BREEAM Seviyeleri:

Pass ≥30

Good ≥45

Very Good ≥55

Excellent ≥70

Outstanding ≥85

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

Türkiye'de uygulanabilecek BREEAM sistemleri şunlardır:

BREEAM Europe Commercial / Offices
Ticari ve ofis binaları.

BREEAM Europe Commercial / Industrial
Endüstriyel yapılar, fabrikalar.

BREEAM Europe Commercial / Retail
Alışveriş merkezleri ve mağazalar.

BREEAM International Bespoke
Diğer kategorilerde yer almayan, okul, konut vb. yapılar.

breeam

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Binası/ İstanbul
BREEAM Good

breeam

BREEAM (*Building Research Establisment Environmental Assessment Method) (İngiltere)*

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Binası/ İstanbul
BREEAM Good

*Verimli havalandırma sistemleri ile enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda yüksek hava kalitesi sağlanmaktadır.

*Binanın aydınlatma sistemleri enerji verimliliği gözönünde bulundurularak tasarlanmakta, ve gelişmiş aydınlatma kontrol sistemleri kullanılması planlanmaktadır.

*Bina kapsamında çevre dostu malzeme kullanımı ön planda tutulmakta, inşaat esnasında en az atık üretimi için gerekli önlemler alınmaktadır.

*Geri dönüşüm için gerekli bölgeler ayrılmıştır. Yağmur suyunun toplanması ve geri kullanımı, su tasarruflu armatür kullanımı ve sürdürülebilir peyzaj uygulamaları da tasarlanan çevre dostu uygulamalardan bazılarıdır.

LEED Ve BREEAM Genel Kıyaslaması

	LEED	BREEAM International
Sertifikalandırma Kuruluşu	USGBC	BRE
Başlangıç Tarihi	1998	1990
Değerlendirmeyi Yapan	USGBC	Yetkilendirilmiş BREEAM Denetçileri
Uzman Kişi / Kurum	LEED Akredite Profesyoneller	BREEAM Denetçileri
Sertifika Seviyeleri	Sertifika / Gümüş / Altın / Platin	Geçer / İyi / Çok İyi / Mükemmel / Olağanüstü
Sertifika Ücretleri	$2,250 - $22,500 + Danışman* (Platin sertifika alınırsa sertifika ücreti geri ödeniyor)	£1,500 + Denetçi + Danışman*
Diğer Ücretler	$220– Kredi Algılama İsteği $500– Değerlendirme sonucuna itirazlar	Yok
Kriterlerin Ağırlığı	2009 versiyonuna kadar ağırlık hesabı yok, 2009'dan sonra her alt başlığın ağırlığı yerel şartlar göz önünde bulundurularak değişiyor	Avrupa ve Körfez olmak üzere, kriterlerin iki değişik ağırlık hesabı var. İleriki yıllarda Avrupa da kuzey-güne-doğu-batı şeklinde ayrılacak
Kriterlerin Yenilenmesi	Gerektirdiğinde	Her sene
Sertifika Tipleri	İnşaat sonrasında tek bir LEED sertifikası	Tasarım ve İnşaat Sonrası olmak üzere iki tip sertifika
Referans Dokümanlar	$200 karşılığında herkese açık	Sadece denetçilere açık

LEED Ve BREEAM Puanlama Kıyaslaması

	LEED	BREEAM
Genel		
Enerji tasarrufu	✓	✓
Bina kullanım kılavuzu hazırlanması		✓
Arazinin tekrar kullanımı veya rehabilite edilmiş arazi	✓	✓
İşletmede atıkların geri dönüşümüne yönelik alanlar ayrılması	✓	✓
Yeşil alan maksimizasyonu	✓	
Isı adalarının azaltılması	✓	
Elektro-mekanik Sistemler		
Sistematik devreye alma (Commissioning)	✓	✓
Minimum aydınlatma seviyeleri		✓
Aydınlatma konfor öğeleri	✓	✓
Taze hava seviyeleri	✓	✓
Termal konfor öğeleri	✓	✓
Enerji tüketiminin gözlenmesi	✓	✓
Işık kirliliğinin azaltılması	✓	✓
Saha dışı yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi	✓	
Yenilenebilir enerjilerin saha içinde kullanılması	✓	✓
Su tasarrufu		
Su tasarrufu sağlayan vitrifye kullanımı	✓	✓
Sızıntı sensörleri		✓
Su tasarruflu peyzaj kullanımı	✓	
Su tüketiminin gözlenmesi	✓	✓

LEED Ve BREEAM Puanlama Kıyaslaması

	LEED	BREEAM
Çevre Kirliliği		
CO_2 salınımının azaltılması hesaplamaları		✓
İnşaat sırasındaki kirliğin önlenmesi	✓	✓
Arazinin ekolojik değerinin hesaplanması		✓
Isı taşıyıcı akışkanların ozon tabakasına etkisinin azaltılması	✓	✓
NOx emisyonlarının azaltılması		✓
Yalıtım malzemelerin küresel ısınmaya etkilerinin azaltılması		✓
Sel riskinin azaltılması	✓	✓
Malzeme		
Sürdürülebilir malzeme seçimi	✓	✓
Geri dönüştürülen malzeme seçimi	✓	✓
Bina iskeletinin ve kabuğunun tekrar kullanımı	✓	✓
Yöresel malzeme temini	✓	
İnsan Sağlığı ve Refahı		
Akustik performans		✓
Düşük uçucu organik bileşenli malzeme kullanımı	✓	
Gün ışığı uygulamaları ve kamaşmayı önleyici uygulamalar	✓	✓
Yüksek frekanslı aydınlatma		✓
İç mekanda hava kirliliğinin önlenmesi	✓	✓